

Ejercicio N° 2: Un caso común en el que se utiliza el sistema Inglés es para definir el tamaño oblicuo de una pantalla. Si una pulgada se define como 2,54 cm determine de cuantas pulgadas es la pantalla. (Figura 1)

¿Conoce otro ejemplo en Argentina donde se utilice el sistema Anglosajón para definir medidas?

Resolución:

Datos:

Largo $l = 70,8 \text{ cm}$

Ancho $a = 39,8 \text{ cm}$

1 pulgada = 2,54 cm

Por tamaño oblicuo de la pantalla se entiende la diagonal D de la misma. Esta pasaría a ser la hipotenusa de los dos triángulos rectángulos en que queda dividido la pantalla.

La misma se calcula por Pitágoras, según la siguiente expresión:

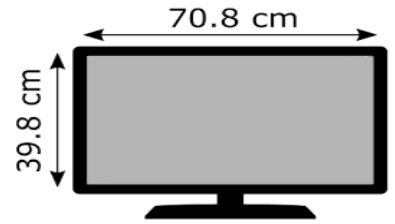
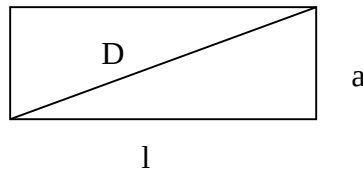


Figura 1

$$D_{(cm)} = \sqrt{l^2 + a^2} = \sqrt{(70,8cm)^2 + (39,8cm)^2} = \sqrt{6596,68cm^2} = (6596,68cm^2)^{1/2}$$

$$D_{(cm)} = (6596,68cm^2)^{1/2} = (6596,68)^{1/2} \cdot (cm^2)^{1/2} = 81,2 (cm)^{2/2} = 81,2cm$$

Como se utiliza el sistema inglés para definir la pantalla, deberemos pasar este valor calculado a pulgadas. Para ello multiplico y divido por lo que representa físicamente lo mismo, es decir:

$$D_{(pulg)} = D_{(cm)} \cdot \frac{1pulg}{2,54cm} = 81,2cm \cdot \frac{1pulg}{2,54cm} = 32pulg$$

El tamaño oblicuo de la pantalla es de 32 pulgadas.

En cuanto a ejemplos:

- Los caños en general se compran por el diámetro en pulgadas ($1/2$, $3/4$, 1 pulgada por ejemplo)
- Los clavos y los tornillos se suelen pedir los largos en pulgadas ($1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{2}$ pulgadas por ejemplo)
- El espesor de la madera se suele pedir en pulgada. También se habla del largo por el pie.
- La presión de los neumáticos se suele medir en $lb/pulg^2$ (PSI).